

Fiche calcul 1 - équations 1

Exercice 1

Résoudre les équations suivantes.

1. $m + 5 = 5$

2. $8x - 4 = 8$

3. $4m = 3$

4. $6b + 13 = 0$

Exercice 2

Résoudre les équations suivantes.

1. $\frac{z}{4} = 2$

2. $\frac{4y}{-5} = 2$

Exercice 3

Résoudre les équations suivantes.

1. $\frac{8}{4} = \frac{s}{9}$

2. $\frac{2}{5} = \frac{3}{x}$

Exercice 4

Corinne a acheté 3 kg de poires avec un billet de 20€. Le marchand lui a rendu 8€. Quel est le prix d'un kilogramme de poires ?

Exercice 5

1. Un père a 21 ans de plus que son fils. Dans 2 ans, l'âge du père sera le double de l'âge du fils.
Quels sont les âges respectifs du fils et du père aujourd'hui ?
2. On considère une suite de 5 nombres consécutifs. La somme de ces 5 nombres est 125.
Trouver cette suite de 5 nombres consécutifs.

Exercice 1

1. $m + 5 = 5$

On soustrait 5 aux deux membres.

$$m + 5 - 5 = 5 - 5$$

$$m = 0$$

La solution de l'équation $m + 5 = 5$ est 0.

2. $8x - 4 = 8$

On ajoute 4 aux deux membres.

$$8x - 4 + 4 = 8 + 4$$

$$8x = 12$$

On divise les deux membres par 8.

$$8x \div 8 = 12 \div 8$$

$$x = \frac{12}{8}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

La solution de l'équation $8x - 4 = 8$ est $\frac{3}{2}$.

3. $4m = 3$

On divise les deux membres par 4.

$$4m \div 4 = 3 \div 4$$

$$m = \frac{3}{4}$$

La solution de l'équation $4m = 3$ est $\frac{3}{4}$.

4. $6b + 13 = 0$

On soustrait 13 aux deux membres.

$$6b + 13 - 13 = 0 - 13$$

$$6b = -13$$

On divise les deux membres par 6.

$$6b \div 6 = -13 \div 6$$

$$b = -\frac{13}{6}$$

La solution de l'équation $6b + 13 = 0$ est $-\frac{13}{6}$.

Exercice 2

1. $\frac{z}{4} = 2$

On multiplie les deux membres par 4.

$$\frac{z}{4} \times 4 = 2 \times 4$$

$$z = 8$$

La solution de l'équation $\frac{z}{4} = 2$ est 8.

2. $\frac{4y}{-5} = 2$

On multiplie les deux membres par $\frac{-5}{4}$.

$$\frac{4y}{-5} \times \frac{-5}{4} = 2 \times \frac{-5}{4}$$

$$y = \frac{-10}{4}$$

$$y = -\frac{5}{2}$$

La solution de l'équation $\frac{4y}{-5} = 2$ est $-\frac{5}{2}$.

Exercice 3

1. $\frac{8}{4} = \frac{s}{9}$

Les produits en croix sont égaux.

$$4 \times s = 8 \times 9$$

On divise les deux membres par 4.

$$\frac{4 \times s}{4} = \frac{8 \times 9}{4}$$

On simplifie et on calcule.

$$s = 18$$

2. $\frac{2}{5} = \frac{3}{x}$

Les produits en croix sont égaux.

$$2 \times x = 5 \times 3$$

On divise les deux membres par 2.

$$\frac{2 \times x}{2} = \frac{5 \times 3}{2}$$

On simplifie et on calcule.

$$x = 7,5$$

Exercice 4

Posons x le prix d'un kilogramme de poires.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$3 \times x + 8 = 20$$

Résolvons cette équation :

Commençons par soustraire 8 des deux membres :

$$3 \times x + 8 - 8 = 20 - 8$$

$$3 \times x = 12$$

Divisons les deux membres par 3 :

$$x = \frac{12}{3} = 4.$$

Vérification :

$$3 \times 4 + 8 = 12 + 8$$

$$= 20$$

Le prix d'un kilogramme de poires est donc de 4€.

Exercice 5

1. Posons x l'âge du fils aujourd'hui.

L'âge du père aujourd'hui est donc $21 + x$.

Dans 2 ans, l'âge du fils sera $x + 2$ et l'âge du père sera $2 \times (x + 2)$.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$2 \times (x + 2) = 21 + x + 2$$

Réolvons cette équation :

Commençons par développer et réduire les deux membres :

$$2 \times (x + 2) = 2x + 4$$

$$2x + 4 = 21 + x + 2$$

$$2x + 4 = 40 + 2$$

$$2x = 40 + 2 - 4$$

$$2x = 38$$

$$x = 19$$

Vérification :

Dans 2 ans, le fils aura 21 ans et le père aura 42 ans.

Le double de l'âge du fils sera $2 \times 21 = 42$ ans et l'âge du père sera 42 ans.

Ainsi, le double de l'âge du fils est bien égal à l'âge du père dans 2 ans.

Le fils a donc **19** ans et le père a **40** ans.

2. Posons x le terme du milieu de cette suite.

La somme de ces 5 nombres fournit l'équation suivante :

$$(x - 2) + (x - 1) + x + (x + 1) + (x + 2) = 125$$

Réolvons cette équation :

Commençons par réduire le membre de gauche :

$$\cancel{x-2} + \cancel{x-1} + x + \cancel{x+1} + \cancel{x+2} = 125$$

$$5x = 125$$

$$x = 25$$

Vérification :

$$23 + 24 + 25 + 26 + 27 = 125$$

Les nombres consécutifs sont : 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27.